

电法勘探技术在蚀变岩型金矿找矿工作中的应用

刘学磊

(甘肃煤田地质局综合普查队, 甘肃 天水 741000)

摘要: 作为一种重要的矿产资源, 金矿对于社会经济发展和工业生产至关重要。在金矿矿床勘探过程中, 电法勘探技术是一种有效的方法。该技术基于对矿体和岩体之间电磁反应特征以及电化学差异值的分析, 可以帮助确定矿产资源的勘探前景。勘探技术人员可在采集不同终端钻孔岩芯样品后, 结合实际情况, 设置中间梯度装置和对称四极测深装置, 通过上述设备来探索金矿矿床的矿藏资源分布情况。本文将我国北方地区蚀变岩型金矿为例, 分析电法勘探技术在该金矿找矿中的应用。

关键词: 法勘探; 金矿床; 钻探; 前景中间梯度装置

中图分类号: P618.51

文献标识码: A

文章编号: 1002-5065(2023)03-0070-3

Application of electrical prospecting technology in prospecting for altered rock type gold deposits

LIU Xue-lei

(Gansu coal geology bureau comprehensive survey team, Tianshui 741000, China)

Abstract: As an important mineral resource, gold mine is very important for social and economic development and industrial production. Electrical exploration is an effective method in the exploration of gold deposits. Based on the analysis of electromagnetic reaction characteristics and electrochemical differences between orebody and rock mass, this technique can help to determine the exploration prospect of mineral resources. After collecting borehole core samples from different terminals, exploration technicians can set up intermediate gradient devices and symmetrical quadrupole sounding devices to explore the distribution of gold deposit resources according to the actual situation. This paper will take the altered rock type gold deposit in northern China as an example to analyze the application of electrical exploration technology in the prospecting of this gold deposit.

Keywords: legal exploration; Gold deposits; Drilling; Foreground intermediate gradient device

金作为一种稀有的贵金属资源, 与人们的生活密切相关。随着对黄金市场的需求不断上升, 金矿床的寻找工作得到了推动。我国拥有大量的金矿资源和良好的金矿成矿地质条件。当前, 一些浅层金矿已经被完全探明, 因此需要寻找深层和隐蔽的金矿矿体, 尤其是针对蚀变岩型金矿的勘探, 难度更大。在这种情况下, 采用电法勘探技术寻找金矿是一种可行的方法。

1 电法勘探技术概念和勘探方式

(1) 电法勘探技术概念。经过数千年的地壳运动, 岩层因挤压和撕裂形成矿石和岩体。矿石和岩体在不同深度和结构下具有不同的电磁和电化学性质, 因此可通过分析这些属性来推断该区域的地质结构和矿床位置。电法勘探技术是一种常见的地球勘探技术, 主要通过分析地层中岩石和矿体的电化学和电磁性质来确定矿体和岩层的结构特征和空间分布, 为矿产资源开发提供技术支持。电法勘探技术在金属矿、地下水和非金属矿的勘探中非常适用, 在矿产资源勘探中发挥着重要作用。特别是在勘探金属矿时, 应用该技术可对一些隐蔽的矿床资源进行勘探。一般情况下, 单一矿体中的金属不会引起电场异常, 而金矿中的硫化物和磁性物质往往与金属相伴随, 从而产生电场。使用电法勘探技术进行勘探时, 通过检测金矿伴生物和岩体之间显著的电场差异来确定矿床的位置, 并结合勘探数据估算矿产资源储量。

(2) 电法勘探野外布置。在采用电法勘探技术勘探金矿时, 勘测单位要对各类资料进行收集, 整理和分析后, 获取不同中段钻孔岩芯样品, 制定合理的勘探方案。同时, 根据

野外勘查情况分析勘探区域的地质结构分布和金矿的规模和特点。通过分析矿石和岩体的属性, 总结该区域的金矿成矿条件。完成上述准备工作后, 勘探技术小组可以结合该区域的金矿矿床地质条件明确勘探任务, 并在确定勘探区域后确定比例尺大小。在布置测网时, 可以优先应用双频激电中梯设备进行扫面作业, 并在异常区域增加测量密度。当异常状态没有波动时, 基本上已经完全覆盖了矿床蚀变带。中间梯度装置由供电电极 A、B 和测量电极 M、N 构成。电极在测线中间区域移动, 产生形状分布相对均匀的电场, 如图 1 所示。

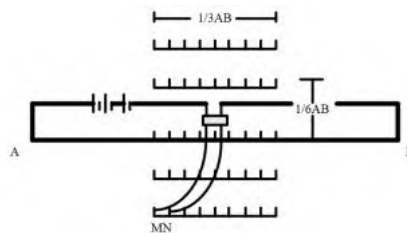


图1 电法勘探技术中梯法工作布置模式

当采用电法勘探技术时, 通过在一条测线上分布供电电极, 可以实现对电场分布情况的全方位观测, 因此该勘测技术可以获得较好的勘测效果。同时, 该技术对矿产资源的状况和电场特性反应非常灵敏。在进行梯面测量后, 可以采用对称四极技术来测量深度, 垂直方向的测量能够在电场异常显著的区域得到应用。在实际勘测过程中, 勘探技术人员可以通过罗盘进行定位, 并借助绳索控制测点的位置。该技术的应用能够保障定位的精确性。此外, 勘测技术人员还可以在矿化带的轴部位置布设测网控制基准线, 并严格按照测网基准线规定的范围控制基点的位置。此外, 全球卫星定位技术也可以用来控制测网的坐标位置。对于金矿的野外勘探作业, 为确保勘探数据的精确和可靠, 不仅需要保证勘测设备的正常运转, 还需要合理地布设野外勘探点, 从而最大限

收稿日期: 2023-01

作者简介: 刘学磊, 男, 生于1987年, 汉族, 甘肃靖远人, 本科, 工程师, 研究方向: 煤炭、地质类的电法、地震等勘探。

度地保障勘测数据的准确性和可靠性,为后续的勘探工作打下技术基础^[2]。

(3)电法勘探数据处理流程。在电法勘探数据处理流程中,勘探技术人员需要将第一手数据资料迅速上传至电脑系统中,并按照要求加以整理和命名。然后,结合数据资料绘制出中梯法平面图和剖面图。为确保勘测数据的精确性,需要对电法勘探获取的数据进行二维反演处理,并进行视极化率和视电阻率等值线图的制作。其中,视极化率等值线图主要用于展示勘测区域矿藏的富集情况,表现电阻率则可清晰地展示岩石岩层和结构的分布特点。通过对这两个参数的分析,勘测技术人员可以更加明确金矿资源的具体情况。同时,勘测技术人员可以结合地图数据和手头上的数据资料及时研判金矿矿体的极化异常性质,从而明确该区域的金矿资源分布情况和形态特征,为后续的勘探工作奠定基础。

(4)钻探施工设计。在进行钻探工作时,为了减少误差,建议使用全站仪设备。为确保钻探质量,当对岩芯位置进行钻探时,其开采率应高于75%。对于挖掘矿体岩层构造蚀变带区域时,其开采率应大于80%,同时还需要严格控制钻孔深度。如果钻孔深度较大,则必须及时调整并修改钻探数据。建议钻探人员根据矿体的结构特征调整钻孔角度。一般情况下,钻孔倾角不得大于2°。在钻进深度超过50m后,应测量钻孔倾斜度以确保钻孔位置没有偏差,然后继续钻探。在岩矿钻探作业过程中,针对岩矿底板、围岩及矿层可开采区域,岩心直径应大于75mm且钻进尺低于1.5m。完成钻掘工作后,可将采集到的岩心放入样品箱内,技术人员可用红色颜料对岩心的数量和编号进行标记,并在此基础上对其进行隔板处理。

完成上述工作流程后,才能开展后续的岩心钻探编录。可根据岩石岩心的性质进行记录,并在此基础上计算矿层分层采取率和回次采取率。要重点分析岩心的构造、蚀变类型、重量以及粒度等参数,必要时可对岩心样本进行拍照^[3]。技术人员应根据工作进度和实际编录情况绘制钻孔柱状图,对矿产资源的地表物产情况和钻孔角度等数据进行不断的调整和修正,并在此基础上绘制剖面图,以明确金矿储量和矿体实际情况,确保金矿资源勘探效率。

2 找矿前景分析

(1)预测金矿床成矿有利远景区。在多数情况下,金矿和硫化矿、硅化矿等矿体会发生蚀变。在氧气的作用下,蚀变区域分布状态如下:接近矿蚀变区域的岩石会出现强褐铁以及黄钾铁矿化现象,而远离蚀变带区域该现象逐渐减弱。在矿产资源勘探中,黄钾铁矿化现象是很容易辨识的。由于该现象与金矿矿体呈现关联性,一般情况下可将其作为探寻金矿的标志。硫化物矿体主要由黄铁矿构成,该矿体和金矿矿体反应会产生大量的伴生硫化物,从而为探明金矿提供了条件。此外,针对伴生硫化物进行物探时,该区域的电阻率和电磁率下降显著,和周围岩体存在显著的电性差异。在部分金矿中,金矿品味会随硫化物的增加而增加。因此,这一参数也可以作为一个勘测指标。

在勘探过程中,通过总结前期勘探阶段的地质资料、化学勘探资料以及遥感勘测资料,综合应用电法勘探技术,可以明确金矿岩层和矿体之间的地质结构、层间电阻率以及磁

场分布情况。在此基础上,进一步分析金矿、岩石以及矿体之间的分布规律,评估金矿矿床的构造特征^[4]。

(2)圈定靶区目标。在针对金矿矿床进行勘探的过程中,勘测人员通常发现金矿矿床具有显著的层控特点。一些金矿矿体在空间上与标志层间存在密切联系,这类区域的电场往往与周围岩层电场有着显著差异。此外,金矿床可能受蚀变带影响并产生伴生硫化物,伴生硫化物氧化后会呈现大面积的红色、棕褐色现象,这种现象已经成为一种常见的找金标志。在针对金矿成矿进行电法勘探的过程中,可以率先找到标志层,然后对电阻率较低的断裂破碎带进行标记。接下来,标记极化率高的矿体区域,这样可以逐渐缩小金矿钻探范围,为后期的找矿和勘探提供便利。相关技术人员可以结合该区域的地质结构特点以及其他勘测数据资料,继续明确靶区圈定范围,最终明确钻井的位置^[5]。

3 蚀变岩型金矿勘察案例

3.1 案例背景

2019年,某地质勘探研究院在我国东北部地区展开了矿产资源调查和勘探工作,本文作者也加入了该项目。针对勘察所得实际情况和矿产资源调查,A地区被确定为蚀变岩金矿的重点勘探区域。然而,由于该地表层覆盖面积广泛,包括大面积的植被和农田,常规的地质勘探技术和化学勘探技术难以取得较好的勘探效果。因此,勘探团队在勘探工作中使用激电中梯设备,应用电法勘探技术寻找矿脉。

3.2 成矿背景

A地区位于我国东北部某大型山脉中段西大坡区域,该区域地质结构为中生代火山岩,并属于西伯利亚东南陆缘增生带。成矿带位置位于燕山期铁、锌、钨、金、铅成矿带。

3.2.1 地质特征分析

(1)地层特征:经过初步勘探,A地区的外露地层主要由灰质粉砂岩和含砾砂岩组成,部分区域被褐铁矿化,呈黄褐色。个别区域被石英细脉充填。

(2)构造特征:A地区北侧存在两条断裂带,断裂带在一点交汇,具体情况详见图2。

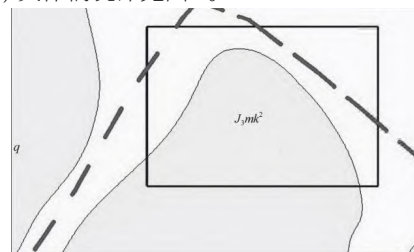


图2 A地区地质构造简图

结合图中给出的信息,可以了解到该区域拥有完全发育的断裂构造,并受到地壳运动的影响,具备囊括丰富矿产资源和容矿空间的潜力。由于该区域的矿体受到构造破碎带的影响,北侧为初级断裂,金矿位于硅化构造岩层中。经过技术人员对该区域岩石样本的检验,确定该区域的Au品位高达0.758g/t,进一步证实该区域拥有丰富的金矿矿体。

3.2.2 地球化学特征

在初步勘探工作中,技术人员采用了1:50000和1:10000的比例分别对A地区进行了土壤检测。经过化学检验的结果显示,在1:50000和1:10000的土壤检测中共发现

异常部分三处,异常元素分别为金、银和钼,其中金元素极值为 330×10^{-9} ,钼元素极值达到 643.5×10^{-6} 。鉴于这些检测数据,结合该区域符合硅化构造角岩层和金矿矿化特征,勘探人员判断该区域储量丰富的金矿石种可能性较大^[6]。

4 激电中梯方法有效性分析

由于A地区金矿赋存在角砾岩中,岩体外围多为火山碎屑沉积岩。根据过往勘探经验,岩层的硅化性和电阻率呈正比例关系。这意味着像石英岩这类硅化性岩体,其电阻率往往高达几万欧姆。为了检验激电中梯勘探技术的效果,勘探技术人员从该区域取得了63块灰质粉砂岩、砂砾岩和角砾岩样本,并对这些样本的电性参数进行了检测。

表1 岩石电性参数统计表

岩(矿)石名称	标本数(块)	极化率 η (%)			电阻率 ρ ($\Omega \cdot m$)		
		极小值	极大值	算术均值	极小值	极大值	算术均值
硅化构造角砾岩	27	1.108	1.942	1.345	1438.8	6991.8	3995.7
凝灰质粉砂岩	19	0.749	1.806	1.295	1291.3	2114.7	1553.2
凝灰质含砾砂岩	17	0.838	1.586	1.147	1085.2	1932.1	1345.1

根据上述数据,样本中的角砾岩极化率高于围岩,但两者差异不显著。观察视电阻率分布可发现,粉砂岩的视电阻率数值明显高于砂砾岩,最大值达到6991.8欧姆,均值超过3900欧姆,远高于围岩的视电阻率。考虑到矿体和围岩的电性差异,使用激电中梯测量设备可以有效区分两者^[7]。

5 工作方法分析

在本次测量中,笔者使用时间域激发极化方法应用激电中梯设备来检测和勘测有色贵金属,其中视化率参数 η_s 和视电阻率 ρ_s 。重庆某技术研究院生产的大功率激电发射机型号为WDJF-10,接收机设备型号为WDJS-2。经过前期测量,激电中梯工作面观测距为40m,每个测点间距为40m,电极间距为1600m,初步测算有效观测长度为1km。

6 测量成果分析

6.1 极化率特征分布情况

如下图3所示,为视极化率等值线图。

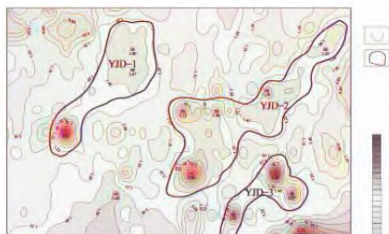


图3 视化率等值线图

根据上图可知,A地区的视极化率数值并不高,主要集中在0.65%~3.31%之间,波动性较小。在勘探作业中,A地区的极化率仅为1.25%,低于下限值。因此技术人员标记出YJD-1、YJD-2以及YJD-3三个具有极化率异常的区域,该异常范围呈东北方向扩展。需要注意的是,由于养成和角砾岩的极化率差异较小,单独通过分析视极化率并不能有效探测矿体^[8]。

6.2 电阻率特征分析

通过初步计算该区域的电阻率后发现,A地区的视电阻

率变化具有较强的波动性,波动范围在352~750欧姆之间。详见下图4,为A地区的视电阻率等值线图。

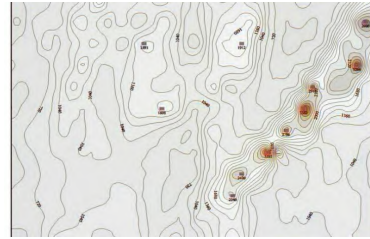


图4 视电阻率等值线图

根据上图的走向,可发现波动方向向东北方向拓展,并且与金元素具有较强的关联性。由此可推断,该区域东北方向拥有大量金矿资源,因为岩石的角砾岩电阻率高于其围岩电阻率。

为了验证这个推断,勘探技术人员专门针对含矿构造破碎带中的激电中梯进行检测,并最终确定该区域存在两条金矿矿体。其中一个矿体的金品味最高可达8.66g/t,均品味为4.89g/t,矿体产状为 $110^\circ \angle 44^\circ$ 。而第二条金矿矿体的品位为6.61g/t,均品味为4.04g/t,产状为 $121^\circ \angle 49^\circ$ 。由此可知,该区域的含矿破碎构造带即视电阻率等值线异常区域东北侧拥有大量金矿资源,电阻率异常是由于该区域的矿产极化反应所致。

7 结语

以上结论表明,电法勘探技术在寻找隐伏矿体方面具有较好的勘探效果,可以在植被覆盖严重的区域进行应用。此外,与普通的围岩相比,呈硅化的岩体电阻率异常高,特别是存在石英脉的区域电场异常表现突出。该区域的矿产资源位于断裂带内,其热液型矿床的硅化状态极其显著。因此,该区域可以为同类型的矿产资源勘探提供参考和借鉴。

参考文献

- [1] 杨兴科,张康,李希,李万玲,何虎军,晁会霞.韧性剪切带蚀变岩型金矿田构造特征与找矿预测[A].中国地质学会地质力学专业委员会、中国地质学会构造地质学与地球动力学专业委员会.第三届全国矿田构造与地质找矿理论方法研讨会论文集[C].中国地质学会地质力学专业委员会、中国地质学会构造地质学与地球动力学专业委员会:《地球科学与环境学报》编辑部,2010:165-167.
- [2] 陈向阳,陈传浩,刘璐.构造蚀变岩型金矿经验找矿——以嵩县栗子沟金矿矿集区为例[J].内蒙古科技与经济,2018(10):71-72.
- [3] 郭国强,贺春艳,刘洪波,张大明.“焦家式”蚀变岩型深部金矿地质—地球物理模型——新技术新方法在金矿深部找矿中的应用[J].山东国土资源,2017,33(02):21-27.
- [4] 罗明伟,杜春阳,张晨曦,白洪阳.河南南召张庄构造蚀变岩型金矿床特征及找矿标志分析[J].甘肃冶金,2018,40(04):31-37.
- [5] 袁杨森,李水平,程华,卫建征,刘正好,曹杰,邵江波,赵华奇.坦桑尼亚凯巴卡瑞地区构造蚀变岩型金矿航磁异常特征与找矿意义[J].地球物理学进展,2019,34(06):2361-2368.
- [6] 梁孝伟,王雪杰,毛红伟,丁威成,梁东.新疆东准噶尔南明水东蚀变岩型金矿床地质特征、控矿因素和找矿标志[J].地质找矿论丛,2022,37(01):1-7.
- [7] 刘彦良,高雅,魏金栋.甘肃省车路沟北金矿找矿方向探讨:来自阿尔金断裂带东段“金三角”金矿控矿因素对比研究的启示[J].地质科技通报,2021,40(05):198-209.
- [8] 杨兴科,张康,李希,李万玲,何虎军,晁会霞.韧性剪切带蚀变岩型金矿田构造特征与找矿预测[C]/第三届全国矿田构造与地质找矿理论方法研讨会论文集.,2010:165-167.